

SOFTWARE ENGINEERING I

SE GR-11

Mitarbeiter:

Luca Tauscher

Lucas Rumann

Domenik Schütz

Long Ngyuen

Marc Müller

Abgabe: 23.01.26

GERVITHRALL SYSTEMS GMBH

Gründungsjahr

2019

Gründer

Jonas Keller: Softwarearchitekt, Schwerpunkt modulare Softwaresysteme

Nina Hartmann: Informatikerin, Fokus auf UI-Architektur

Geschäftsführung

Jonas Keller, CEO

Nina Hartmann, Technische Leitung

Mitarbeiter

18 Mitarbeiter, aufgeteilt in:

10 Softwareentwicklung und Systemarchitektur

3 UI- und Interaction Design

2 Qualitätssicherung und Test

3 Projektmanagement und Administration

Firmensitz und weitere Standorte

Hauptsitz: Perlickstraße 1, 04103 Leipzig

wichtige Meilensteine

2019 Unternehmensgründung

2020 - 2022 Entwicklung und Umsetzung mehrerer prototypischer Anwendungen

2023 Umsetzung eines modularen App Framework

bedeutende Kooperationen

- I Entwicklungskooperation mit dem Industriepartner snapOne im Bereich modularer Softwarelösungen
- I Projektbezogene Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig im Bereich Softwarearchitektur

wichtige Kunden

- I Industriepartner aus dem Umfeld eingebetteter Softwaresysteme
- I Novaris Cabin Systems

Unternehmens Philosophie

Gervithrall Systems verfolgt einen konsequent architekturgetriebenen Entwicklungssatz. Software wird als langlebiges System verstanden, dessen Struktur auch unter Erweiterung und Wartung stabil bleiben muss. Der Fokus hierbei liegt auf klaren Schnittstellen, modularen Komponenten sowie nachvollziehbaren Abhängigkeiten. Ziel ist es Software zu entwickeln, welche sich ohne grundlegende Umstrukturierung erweitern lässt und auch von Dritten weiterentwickelt werden kann.

Auszeichnungen und Nominierungen

Auszeichnung eines Projektteams im Rahmen eines Hochschulkooperationsprojektes

2022 Anerkennung im Rahmen eines Industrieprojektes für technische Dokumentationsqualität

ENTWICKLUNG EINES LOKALEN SITZMONITOR-SPIELS FÜR FLUGZEUGSYSTEME

Anbieter:

Gervithrall System GmbH
Perlickstraße 1,
04103 Leipzig

Ansprechpartner:

Lucas Rumann
E-Mail: lucasr@gervithrall-systems.de
Telefon: 0351 6482642

Angebotsdatum: 26.01.2026

Angebotsnummer: ANG-0032

1. Gegenstand des Angebots

Der Auftragnehmer bietet die Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung eines lokal ausführbaren Spiels für den Einsatz auf Sitzmonitoren in Flugzeugen an.

Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass zwei Passagiere gemeinsam an einem einzelnen Bildschirm spielen (z. B. Sitznachbarn).

Es handelt sich nicht um ein Multiplayer-Netzwerkspiel, sondern um eine lokale Interaktion ohne Internet- oder Bordnetzwerkabhängigkeit.

2. Leistungsbeschreibung

Der Leistungsumfang umfasst:

- I Entwicklung eines lokal ausführbaren Spiels für Inflight-Entertainment-Systeme
- I Zwei-Spieler-Gameplay an einem Bildschirm
- I Einspieler-Gameplay gegen einen Bot
- I Intuitive Bedienung über
 - Touchscreen oder
 - vorhandene Sitz-Controller (systemabhängig)

- I Optimierte Performance für
 - begrenzte Hardware-Ressourcen
 - lange Laufzeiten ohne Neustart
- I Vollständige Offline-Funktionalität
- I Saubere Trennung der Spiel-Logik und der Benutzeroberfläche

3. Technische Rahmenbedingungen

- I Lokale Ausführung auf dem Sitzmonitor
- I DO-178C konforme entwicklung
- I Keine externe Serveroder Netzwerkverbindung erforderlich
- I Vollständige Kompatibilität mit den aktuellen IFE-Systemarchitekturen des AG
- I Bereitstellung als
 - ausführbares Modul oder
 - integrierbare Applikation gemäß Systemvorgaben

4. Nutzungsrechte

- I Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber ein einfaches, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht zur Verwendung des Spiels innerhalb von Flugzeugen ein.
- I Eine Weitergabe an Dritte oder Nutzung außerhalb des Flugbetriebs bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
- I Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, das Projekt als Referenz (z. B. Website, Portfolio) zu verwenden, sofern keine Geheimhaltungsvereinbarung entgegensteht.

5. Vergütung

Projektpreis (netto): 270.000 €, abhängig vom finalen Funktionsumfang gemäß Pflichtenheft zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Im Preis enthalten:

- I Konzeption
- I Entwicklung
- I Testphase
- I Übergabe der finalen Version
- I Ein-Monatige Supportphase

Nicht enthalten (optional buchbar):

- I Anpassungen für weitere IFE-Systeme
- I Zusätzliche Schwierigkeitsstufen (Botgegner)
- I Wartung, Updates oder Erweiterungen nach Projektabschluss

6. Zahlungsbedingungen

- I 33,3 % Anzahlung bei Auftragserteilung
- I 66,7 % Restzahlung nach Abnahme
- I Zahlungsziel: 14 Werktage nach Bereitstellung

7. Projektlaufzeit

- I Geschätzte Entwicklungsdauer: ca. 16 Wochen nach Auftragserteilung
- I Ein verbindlicher Liefertermin wird nach finaler Spezifikation festgelegt

8. Abnahme

- I Die Abnahme erfolgt nach Funktionsprüfung durch den Auftraggeber.
- I Erfolgt innerhalb von 14 Werktagen keine Rückmeldung, gilt das Projekt als abgenommen.

9. Gültigkeit des Angebots

- I Dieses Angebot ist 30 Tage ab Angebotsdatum gültig.

10. Haftung

- I Keine Haftung für indirekte Schäden
- I Keine Haftung für Systemausfälle außerhalb der Applikation
- I Haftung begrenzt auf Auftragswert

Gervithrall

Dresden den 26.01.2026

ENTWICKLUNG EINER ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG SPEZIELL FÜR IFE

Stand: 23.01.26

Auftraggeber: Novaris Cabin Systems GmbH

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Ansprechpartner*in: Lea Wagner

E-Mail: lwagner@novaris-cabinystems.de

Telefon: 0351 4620

Auftragnehmer: Gervithrall Systems GmbH

Perlickstraße 1

04103 Leipzig

Ansprechpartner*in: Lucas Rumann

E-Mail: lucasr@gervithrall-systems.de

Telefon: 0351 6482642

1 Zielbestimmung	1
1.1 Muss-Kriterien.....	1
1.2 Kann-Kriterien	2
1.3 Abgrenzungskriterien.....	2
2 Produkteinsatz	3
2.1 Anwendungsbereich.....	3
2.2 Zielgruppen	3
2.3 Produktumgebung.....	3
2.3.1 Technologie	3
2.3.2 Schnittstellen	3
2.4 Betriebsbedingungen.....	3
3 Produktfunktionen / Anforderungen.....	4
3.1 Funktionale Anforderungen	4
3.1.1 Beschreibung der funktionalen Anforderungen mit Rollen innerhalb der Geschäftsprozesse	4
3.1.2 Aktivitäten mit Benutzerschnittstelle (UI)	5
3.1.3 Fachliches Klassendiagramm (Domain Model) / Produktdaten.....	14
3.2 Nichtfunktionale Anforderungen	15
3.2.1 Benutzbarkeit	15
3.2.2 Zuverlässigkeit	15
3.2.3 Effizienz.....	15
3.2.4 Softwarewartung	15
3.2.5 Sicherheit	15
3.2.6 Normen.....	15
4 Testung	15
5 Monitoring / Support bei Übergabe oder ähnliche Leistungen	16
6 Dokumentation	16
6.1 Anwenderdokumentation	16
6.2 Administratorendokumentation.....	16
6.3 Entwicklerdokumentation.....	17
6.4 Weitere referenzierte Dokumente.....	17
7 Vorgehen.....	18
7.1 Vorgehensmodell.....	18
7.2 Arbeitspakete und Ablauf	18

7.3 Meilensteine und Zeitplan	19
M0.5 Projektstart und Setup (Woche 1)	20
M1 Konzeption abgeschlossen (Woche 2–3)	20
M2 Spielkern funktional (Woche 4–7)	20
M3 Funktionsumfang vervollständigt (Woche 8–11)	20
M4 Stabilisierung, Integration und Abnahmevorbereitung (Woche 12–15) ..	20
M5 Release/Abgabe (Woche 16)	20
7.4 Qualitätssicherung und Tests	21
7.5 Konfigurations- und Änderungsmanagement	21
7.6 Kommunikation und Projektdokumentation	21
7.7 Risiken und Gegenmaßnahmen	21
8 Entwicklungsumgebung	22
8.1 Zielumgebung (IFE) und Rahmenbedingungen	22
8.2 Tooling- und Versionsübersicht	22
8.2.1 Implementierung und Laufzeit	22
8.2.2 Versionsverwaltung und Kollaboration	22
8.2.3 Diagramme, Modellierung und Doku-Tools	23
8.2.4 UI/UX, Prototyping und Layout	23
8.2.5 Build/Obfuscation	23
8.3 Modellierung, Diagramme und Ablageorte	23
8.3.1 Export-Dateien (SVG)	23
8.3.2 Quelldateien	24
8.4 Build, Tests und Dokumentation	24
8.4.1 Build / Auslieferung	24
8.4.2 Tests	24
8.4.3 Projektdokumentation	24
8.5 Konventionen und Qualitätssicherung	24
9 Glossar	25

1 Zielbestimmung

Ziel dieses Projekts ist die Konzeption und Umsetzung einer offlinefähigen Spieleapplikation zur Erweiterung eines bestehenden Inflight-Entertainment-Systems. Die Applikation soll Passagieren während des Fluges ein leicht verständliches und unterhaltsames Spielangebot bereitstellen und sich dabei nahtlos in die vorhandene Systemlandschaft integrieren.

Im Rahmen dieses Pflichtenhefts werden die funktionalen und nicht-funktionalen Eigenschaften des zu entwickelnden Produkts konkretisiert. Die Zielbestimmung dient als verbindliche Grundlage für Entwicklung, Test, Abnahme und Übergabe des Systems.

1.1 Muss-Kriterien

ID	Name	Beschreibung
MK100	Eingabe	Die Bedienung erfolgt über Touch- oder Maussteuerung.
MK101	UI-Aufbau	Wiederverwendbare UI- und Navigationskomponenten müssen bereitgestellt werden.
MK102	Gegnerauswahl	Es gibt einen Auswahlbildschirm für die Modusauswahl(Bot/IvI).
MK103	End-Screen	Es gibt einen Endbildschirm, um den Ausgang des Spiels anzuzeigen.
MK104	Spielregeln	Die Anwendung muss eine verständliche Darstellung der Spielregeln bereitstellen.
MK201	Programmiersprache	Die Anwendung muss in der Programmiersprache Java implementiert und auf der vom Auftraggeber bereitgestellten IFE-Hardware lauffähig sein.
MK202	Offlinezwang	Die Nutzung der Anwendung muss vollständig offline möglich sein.
MK203	Muster Spiel	Es ist möglich das Spiel 4-Gewinnt zu spielen.
MK204	Multiplayer	Das System muss einen Mehrspielermodus für zwei Passagiere auf einem gemeinsamen Sitzmonitor bereitstellen.
MK205	Singleplayer	Das System muss einen Einzelspielermodus gegen einen Bot unterstützen.
MK206	Spielzüge	Spielzüge müssen regelkonform verarbeitet und umgesetzt werden.
MK207	Win-Condition	Das System muss erkennen, wenn ein Spieler gewonnen hat.
MK208	Unentschieden	Das System muss erkennen, wenn keine weiteren Spielzüge mehr möglich sind und das Spiel als "Unentschieden" beenden.
MK209	Neustart	Ein laufendes Spiel muss jederzeit neu gestartet werden können.

ID	Name	Beschreibung
MK210	Rückkehr	Die Anwendung muss jederzeit korrekt in das IFE-Hauptmenü zurückkehren können.
MK300	Datenverarbeitung	Es dürfen keine personenbezogenen Daten erfasst, gespeichert oder übertragen werden.
MK301	Modularität	Die Architektur ist modular aufgebaut, damit zukünftige Erweiterungen um weitere Spiele mit geringem Aufwand möglich sind.

1.2 Kann-Kriterien

ID	Name	Beschreibung
KK100	Anzeigesprache	Die Sprache der Benutzeroberfläche kann an verschiedene Sprachen angepasst werden.
KK101	CI-Anpassung	Die Benutzeroberfläche kann an die Corporate Identity verschiedener Airlines angepasst werden (z. B. Farben, Logos, UI-Assets).
KK102	Animationen	Visuelles Feedback oder einfache Animationen bei Spielzügen können implementiert werden.
KK200	Schwierigkeitsstufen	Der Computergegner kann optional in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten werden.

1.3 Abgrenzungskriterien

ID	Name	Beschreibung
AK100	Werbung	Werbung oder Monetarisierung sind nicht vorgesehen.
AK200	Netzwerk Multiplayer	Eine Mehrspielerfunktion über mehrere Sitzplätze hinweg wird nicht umgesetzt.
AK300	Internet-verbinding	Funktionen, die eine Netzwerk- oder Internetverbindung erfordern sind nicht Bestandteil des Systems.
AK301	Sicherheit	Es erfolgt keine Anbindung an sicherheitskritische oder avionische Systeme.
AK302	Daten-speicherung	Die Speicherung von Spielständen, Statistiken oder Nutzerdaten ist ausgeschlossen.

2 Produkteinsatz

2.1 Anwendungsbereich

Die im Rahmen dieses Auftrags entwickelte Software wird als Applikation innerhalb des bestehenden IFE des Auftraggebers eingesetzt. Sie dient ausschließlich der Unterhaltung der Passagiere während des Fluges. Der Einsatz der Software erfolgt auf den Sitzmonitoren der Passagiere. Ziel ist es, ein leicht zugängliches und intuitiv bedienbares Spiel bereitzustellen, das ohne zusätzliche technische Voraussetzungen genutzt werden kann.

2.2 Zielgruppen

Die primäre Zielgruppe der Anwendung sind Passagiere, die während des Fluges ein gut verständliches und unterhaltsames Spiel nutzen möchten. Die Bedienung ist daher möglichst simpel und auf eine intuitive Nutzung ausgelegt.

Sekundäre Zielgruppen sind Airlines, die das System in ihren Flugzeugen einsetzen. Für diese stehen insbesondere Stabilität, Zuverlässigkeit sowie die eventuelle Anpassung der Benutzeroberfläche an die jeweilige Corporate Identity im Vordergrund. Darüber hinaus richtet sich das Produkt an den Auftraggeber Novaris Cabin Systems, der durch die Erweiterung seines IFE-Portfolios einen zusätzlichen Mehrwert für bestehende und zukünftige Kunden schafft.

2.3 Produktumgebung

Die Applikation arbeitet vollständig in der vom IFE vorgegebenen Java 21-LTS Runtime und muss unter den vom IFE bereitgestellten Betriebsmitteln funktional sein und diese optimal nutzen.

2.3.1 Technologie

Die Implementierung erfolgt in Java unter Verwendung der vom Auftraggeber vorgegebenen IFE-Laufzeitumgebung. Die grafische Darstellung erfolgt zweidimensional und ist auf Touch-Interaktion optimiert.

2.3.2 Schnittstellen

Die Anwendung nutzt ausschließlich die vom IFE-System bereitgestellten Mechanismen zum Starten und Beenden der Applikation. Eine Kommunikation mit externen Systemen oder die dauerhafte Speicherung von Daten ist nicht vorgesehen.

2.4 Betriebsbedingungen

Der Betrieb der Anwendung erfolgt vollständig offline und auf den Sitzmonitoren der Passagiere während des Flugbetriebs. Eine Netzwerkverbindung steht nicht zur Verfügung und darf von der Software nicht vorausgesetzt werden. Die Anwendung muss unter diesen Bedingungen stabil und zuverlässig funktionieren.

Die Software ist für den Dauerbetrieb innerhalb des IFE-Systems ausgelegt und muss auch bei wiederholter oder schneller Benutzereingabe zuverlässig reagieren. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Nutzung unter den im Flugbetrieb stark wechselnden Lichtverhältnissen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgt. Die Benutzeroberfläche muss daher gut erkennbar und kontrastreich gestaltet sein.

3 Produktfunktionen / Anforderungen

3.1 Funktionale Anforderungen

3.1.1 Beschreibung der funktionalen Anforderungen mit Rollen innerhalb der Geschäftsprozesse

Im exemplarischen Prozess „FourConnect spielen“ interagiert ein Nutzer über die grafische Benutzerschnittstelle mit der Anwendung. Die Benutzereingaben werden durch Controller verarbeitet, welche die Spiellogik des GameCore verwenden. Der Fluggast wählt ein Spiel, konfiguriert den Spielmodus, führt Spielaktionen aus und kann optional die Spielhilfe aufrufen.

Muss Kriterien:

AF Nr	Name	Beschreibung
AF-01	Spiel starten / auswählen	Der Fluggast wählt aus der ihm vorliegendem Spielesammlung ein Spiel aus. Das ausgewählte Spiel wird anschließend gestartet und angezeigt.
AF-02	Spielmodus wählen	Der Fluggast wählt zwischen den Spielmodi: "Spieler gegen Spieler" oder "Spieler gegen Bot".
AF-03	Spielstein setzen	Der Fluggast wählt ein Feld oder eine Reihe im Spielfeld aus, der Spielstein dieses Spielers fällt daraufhin von oben in die Reihe und bleibt auf dem niedrigsten freien Platz liegen.
AF-04	Neue Runde starten	Nach dem Abschluss eines Spiels ist es dem Fluggast möglich eine neue Runde zu starten durch einen Knopfdruck.
AF-05	Spielhilfe aufrufen	Vor, im Laufe oder nach Beendigung des Spieles, ist es dem Fluggast möglich eine Spielhilfe, mit den Grundlegenden Regeln des Spieles aufzurufen.
AF-06	Spielfeld zurücksetzen	Im Laufe des Spieles, ist es dem Fluggast möglich das Spielfeld zu seinem Ausgangszustand zurückzusetzen.
AF-07	Rückkehr zur Spielesammlung	Im Laufe eines Spieles oder nach Beendigung einer Runde, ist es dem Fluggast möglich zur Spielesammlung zurückzukehren.

3.1.2 Aktivitäten mit Benutzerschnittstelle (UI)

Die folgenden UI-Diagramme dienen der Veranschaulichung der Benutzerinteraktion. Der Screenflow zeigt die Navigation zwischen den einzelnen Bildschirmen. Die Wireframes skizzieren die grundlegende Anordnung und Funktion der Bedienelemente (Low-Fidelity) und definieren das Bedienkonzept, ohne ein finales Design festzulegen.

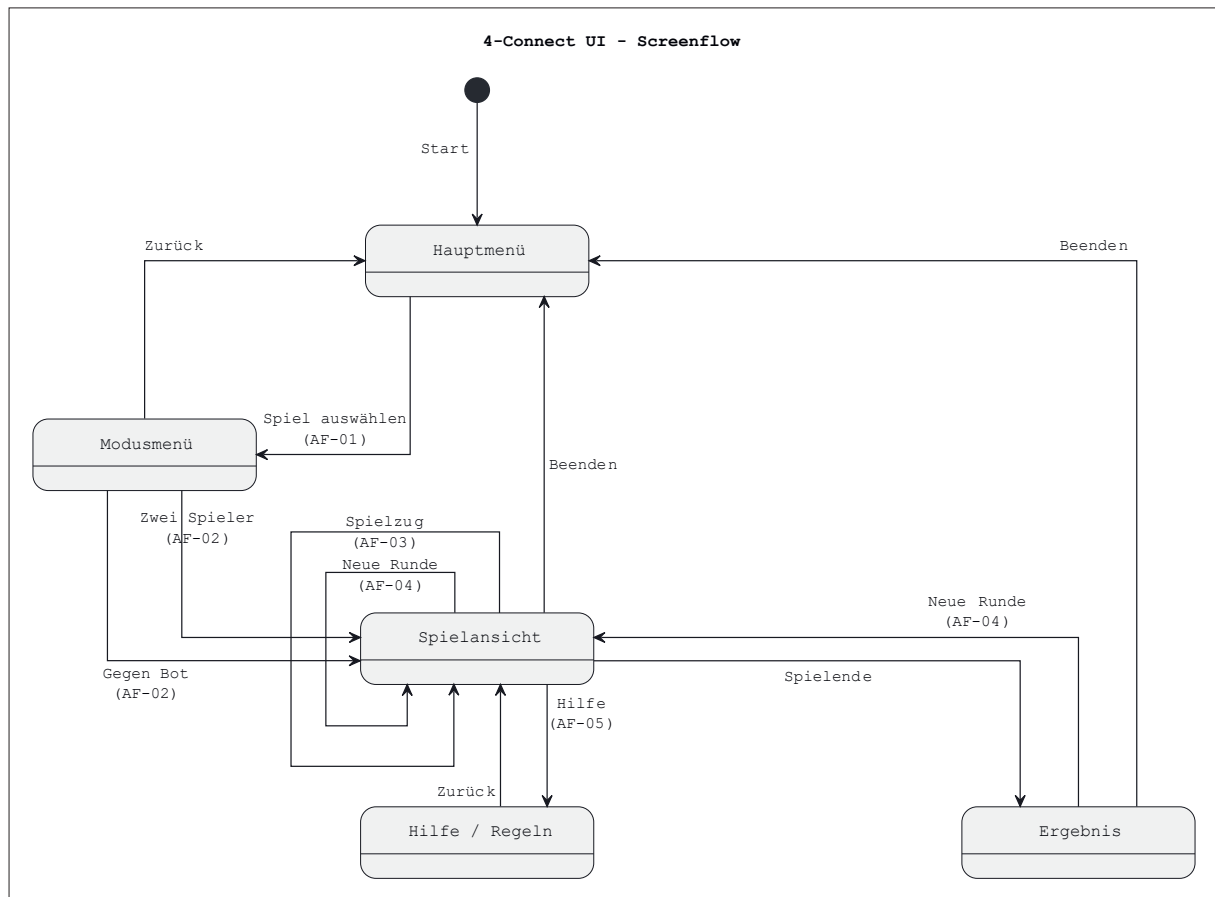


Abbildung: Screenflow der Benutzeroberflächen

Anwendungsfall ID	AF – 01
AF Name	Spiel starten/auswählen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Anwendung ist gestartet, Spielmenü wird angezeigt
Auslösendes Ereignis	Auswahl eines Spieles
Nachbedingung Erfolg	Anzeige der Spielmoduswahl
Nachbedingung Fehlschlag	Spiel konnte nicht initialisiert werden, Verbleib im Hauptmenü
Ablauf	Auswahl des Spieles im Hauptmenü
Benutzerschnittstelle	

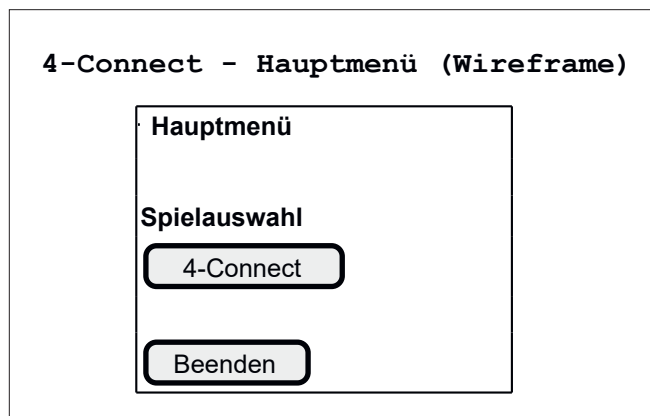


Abbildung: Hauptmenü – Spieldauswahl

Anwendungsfall ID	AF – 02
AF Name	Spielmodus wählen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Das Spiel "4Connect" wurde ausgewählt
Auslösendes Ereignis	Auswahl eines Spielmodus
Nachbedingung Erfolg	Spiel wird initialisiert, Spielansicht wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Spiel konnte nicht initialisiert werden, Rückkehr zum Hauptmenü
Ablauf	- I Auswahl des Spieles im Hauptmenü - I Auswahl des Spielmodus (Zwei Spieler oder Bot) - I Initialisierung des Spieles - I Anzeige der Spielansicht
Benutzerschnittstelle	

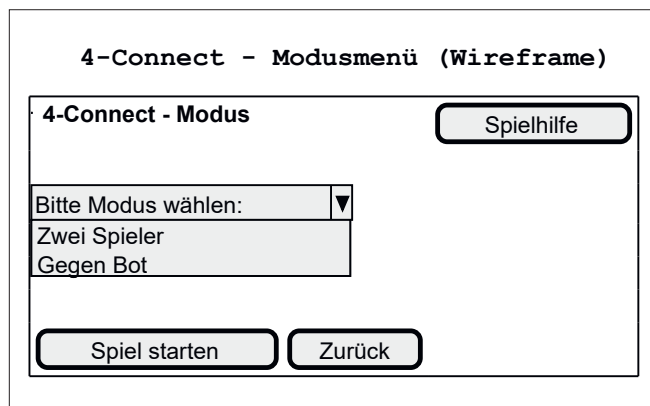


Abbildung: Modusmenü – Auswahl Spielmodus

Anwendungsfall ID	AF – 03
AF Name	Spielstein setzen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spielansicht geöffnet, Spielstand = laufend
Auslösendes Ereignis	Auswahl einer Spalte durch den Fluggast
Nachbedingung Erfolg	Spielstein platziert, Spielfeld aktualisiert, Spielerwechsel
Nachbedingung Fehlschlag	Ungültige oder volle Spalte, kein Zustandswechsel
Ablauf	- Auswahl einer Spalte - Übergabe der Eingabe an den Controller - Platzierung des Spielsteins - Prüfung auf Spielende (Sieg/Unentschieden) - Spielerwechsel
Benutzerschnittstelle	

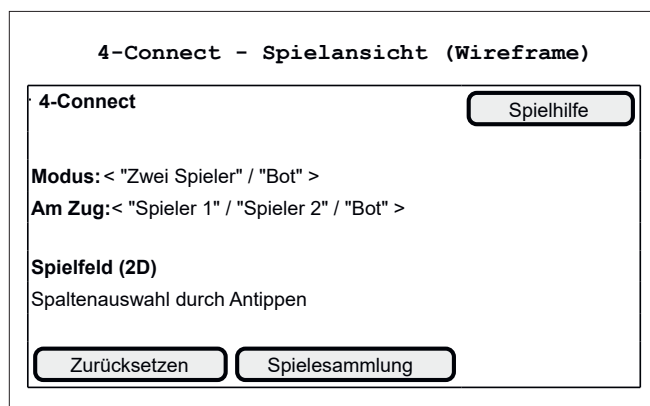


Abbildung: Spielansicht – Spielstein setzen

Anwendungsfall ID	AF – 04
AF Name	Neue Runde starten
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spielrunde ist beendet
Auslösendes Ereignis	Bestätigung der Schaltstelle "Neue Runde"
Nachbedingung Erfolg	Neue Runde startet mit leerem Spielfeld
Nachbedingung Fehlschlag	Neue Runde konnte nicht gestartet werden
Ablauf	- I Anzeige des Endzustands - I Bestätigung der Schaltfläche „Neue Runde“
Benutzerschnittstelle	

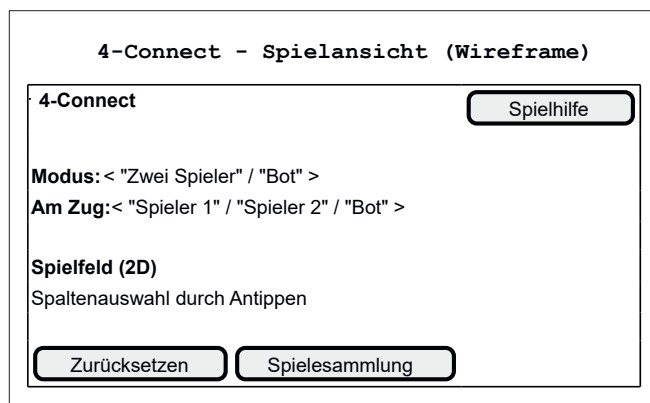


Abbildung: Spielansicht – Neue Runde starten

Anwendungsfall ID	AF – 05
AF Name	Spielhilfe aufrufen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Spiel oder Hauptmenü ist geöffnet
Auslösendes Ereignis	Auswahl "Spielhilfe"
Nachbedingung Erfolg	Spielhilfe mit Regeln wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Spielhilfe kann nicht angezeigt werden
Ablauf	- I Auswahl der Spielhilfe - I Anzeige der grundlegenden Spielregeln
Benutzerschnittstelle	

4-Connect - Hilfe (Wireframe)

Hilfe / Regeln

Ziel des Spiels:
Vier Steine in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal).

Ablauf:
Spieler setzen abwechselnd einen Stein in eine Spalte.
Der Stein fällt in die tiefste freie Position der Spalte.

Bedienung:
Spalte antippen, um einen Stein zu setzen.
Neue Runde setzt das Spielfeld jederzeit zurueck.

Zurück

Abbildung: Spielhilfe/Regeln (nach Aufruf)

Anwendungsfall ID	AF – 06
AF Name	Spielfeld zurücksetzen
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	Ein Spiel ist in Betrieb
Auslösendes Ereignis	Auswahl Schaltfläche "Zurücksetzen"
Nachbedingung Erfolg	Das Spielfeld wird zurückgesetzt auf seinen Ausgangszustand
Nachbedingung Fehlschlag	Spielfeld wird nicht zurückgesetzt
Ablauf	! Auswahl der Schaltfläche "Zurücksetzen" ! Spielfläche wird von den Spielsteinen geleert ! Anzeige des neuen leeren Spielfeldes
Benutzerschnittstelle	

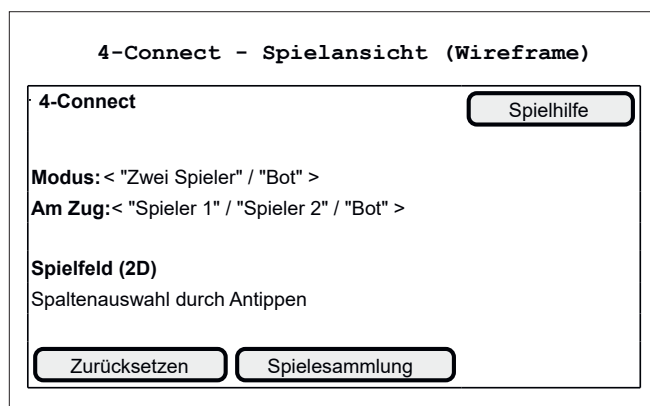


Abbildung: Spielansicht – Spielfeld zurücksetzen

Anwendungsfall ID	AF – 07
AF Name	Rückkehr zur Spielesammlung
Akteur	Fluggast
Vorbedingungen	- Ein Spiel ist in Betrieb - Ein Spiel ist beendet
Auslösendes Ereignis	Auswahl Schaltfläche "Spielesammlung"
Nachbedingung Erfolg	Die vorhandene Spielesammlung wird angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Das aktuelle Spiel wird weiter angezeigt
Ablauf	- Auswahl der Schaltfläche "Spielesammlung" - Anzeige der Spielesammlung
Benutzerschnittstelle	

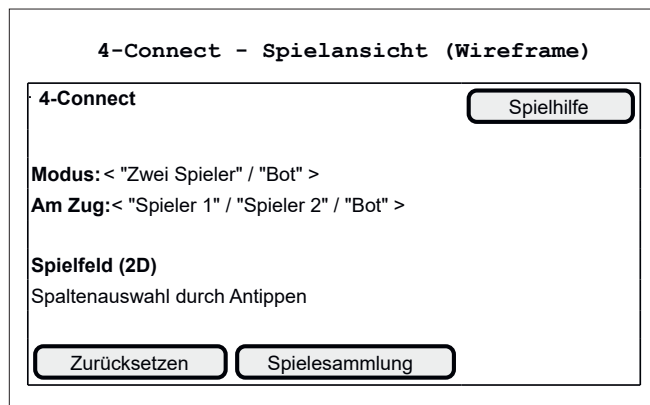


Abbildung: Rückkehr zur Spielesammlung (Vorbedingung 01)

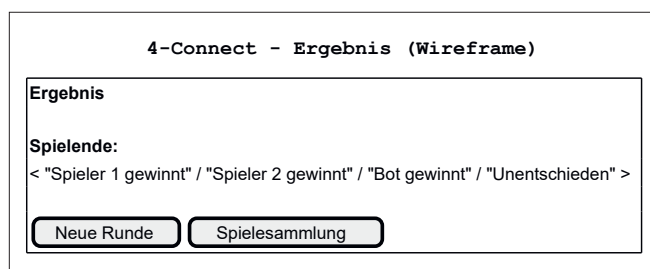


Abbildung: Rückkehr zur Spielesammlung (Vorbedingung 02)

Das Aktivitätsdiagramm stellt den Ablauf einer Spielrunde einschließlich optionaler Aktion (Spielhilfe) sowie der Behandlung von Spielende und Neustart dar.

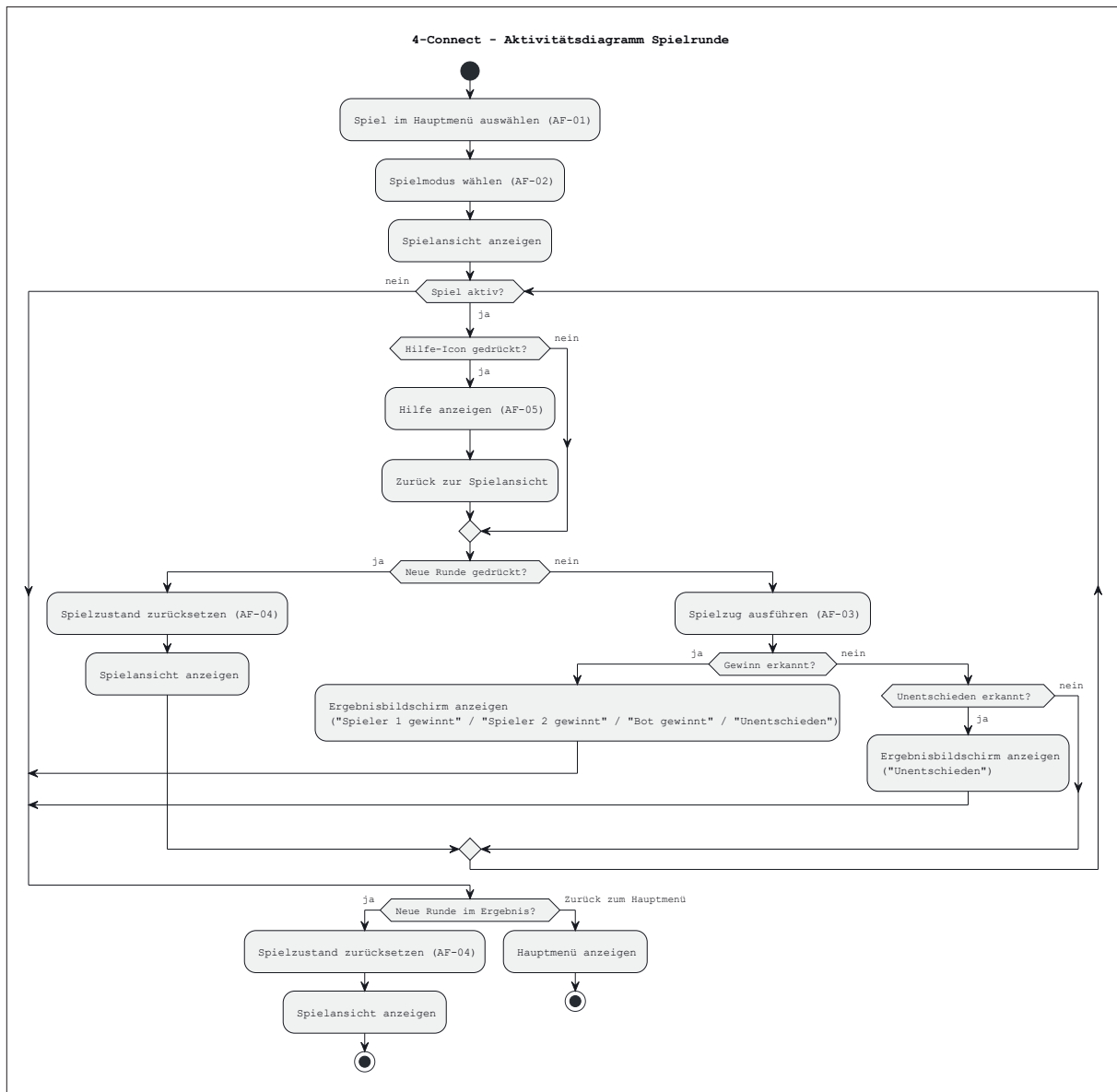


Abbildung: Aktivitätsdiagramm – Spielrunde

3.1.3 Fachliches Klassendiagramm (Domain Model) / Produktdaten

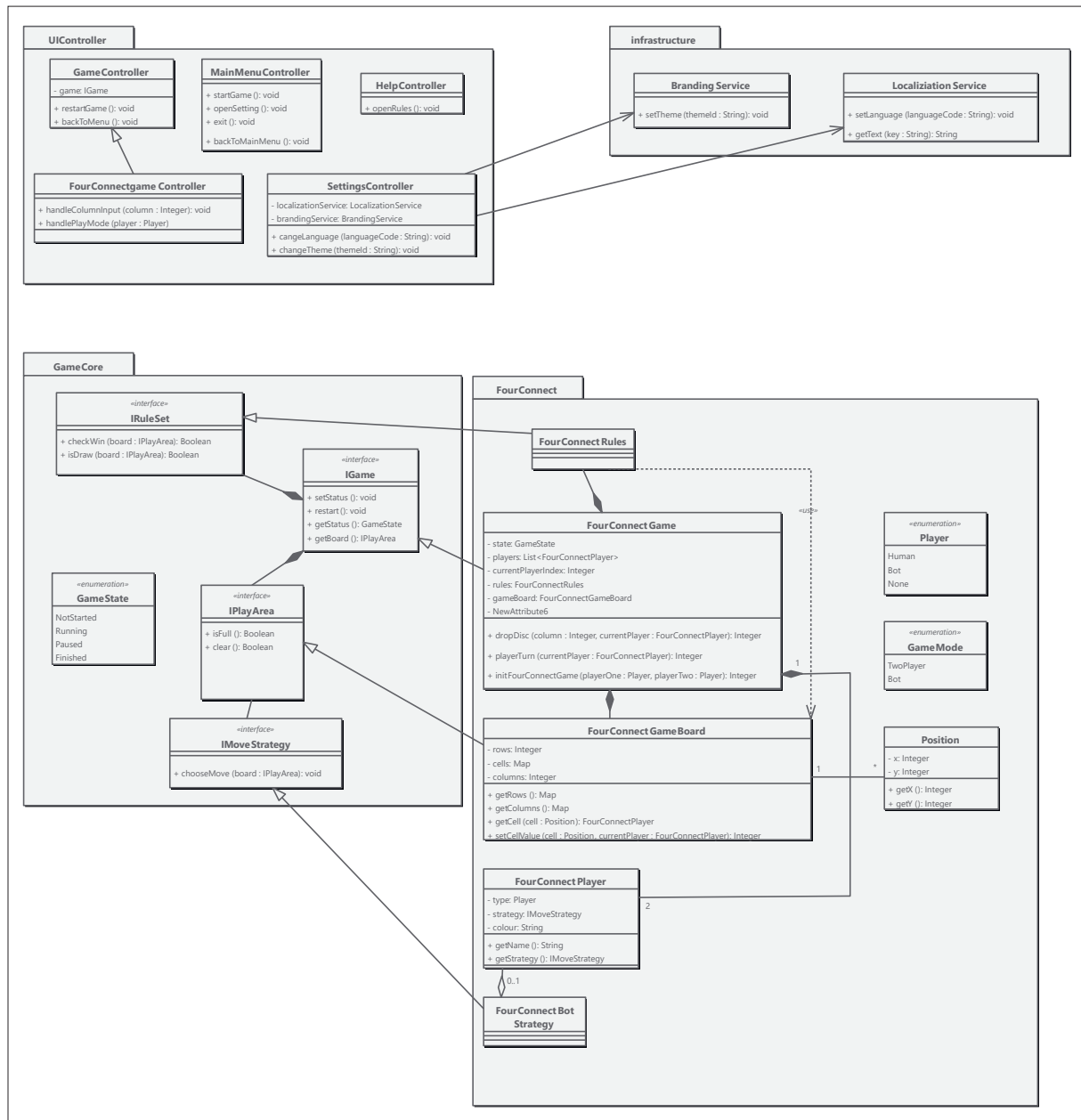


Abbildung: Klassendiagramm

3.2 Nichtfunktionale Anforderungen

3.2.1 Benutzbarkeit

NF-B1 Benutzung

Die Anwendung soll ausschließlich über eine grafische Benutzeroberfläche bedient werden. Alle Funktionen müssen über eindeutig beschriftete Bedienelemente erreichbar sein. Die Bedienung soll zudem ohne zusätzliche Schulung möglich sein.

3.2.2 Zuverlässigkeit

NF-Z1 Zuverlässiger Betrieb

Die Anwendung muss während der Nutzung stabil laufen. Ungültige Benutzereingaben dürfen nicht zum Absturz der Anwendung führen. Auch fehlerhafte Spielzüge müssen abgefangen werden.

3.2.3 Effizienz

NF-E1 Effizienz

Die Verarbeitung von Benutzereingaben und die Aktualisierung der Benutzeroberfläche sollen unmittelbar erfolgen. Spielzüge müssen ohne wahrnehmbare Verzögerung dargestellt werden. Menüwechsel und Anzeigen müssen direkt erfolgen.

3.2.4 Softwarewartung

NF-W1 Softwarewartung

Die Anwendung soll so aufgebaut sein, dass zukünftige Erweiterungen mit geringem Aufwand möglich sind. Erweiterungen an den Sprachen und des Designs sollen ohne grundlegende Änderungen an der Spiellogik möglich sein. Erweiterungen an der Spielesammlung sollen die Logik der anderen Spiele nicht beeinträchtigen oder verändern.

3.2.5 Sicherheit

NF-S1 Sicherheit

Für die Anwendung liegen keine besonderen Sicherheitsanforderungen vor. Es werden zudem keine personenbezogenen Daten dauerhaft gespeichert. Für die Fluggäste ist keine besondere Authentifizierung oder Autorisierung erforderlich.

3.2.6 Normen

NF-N1 Normen

Die Anwendung ist als Unterhaltungssoftware für Fluggäste konzipiert und ist nicht Bestandteil sicherheitskritischer Flugzeugsysteme. Es besteht keinerlei Anbindung an Flugsteuerungs-, Navigations- oder Kommunikationssysteme. Die Anwendung muss sonst keine gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

4 Testung

Zur Sicherstellung der Qualität wird das System kontinuierlich auf dem bereitgestellten Dev-Kit getestet. Die Testaktivitäten umfassen Funktionstests zur Überprüfung aller spezifizierten Anforderungen, Usability-Tests zur Bewertung der Bedienbarkeit über Touch-Eingaben sowie Stabilitäts- und Belastungstests bei wiederholter und schneller Eingabe. Dabei auftretende Fehler werden je nach schwere umgehend behoben oder Dokumentiert.

5 Monitoring / Support bei Übergabe oder ähnliche Leistungen

Im Rahmen der Übergabe wird ein zeitlich, auf einen Monat begrenzter, Support bereitgestellt. Dieser umfasst die Unterstützung bei der Inbetriebnahme auf der Zielhardware, die Behebung unmittelbar auftretender Fehler sowie die Unterstützung bei Konfigurations- oder Integrationsfragen.

Nach erfolgreicher Übergabe werden aller relevanten Dokumente und Ressourcen einschließlich Quellcode, Build-Anweisungen und Dokumentation an den Auftraggeber übergeben. Ein dauerhaftes Monitoring oder ein langfristiger Betriebssupport wird nicht bereitgestellt.

6 Dokumentation

Ziel der Dokumentation ist es, die Nutzung, Integration/Installation sowie Wartung und Weiterentwicklung der Applikation „4-Connect“ im Umfeld des Inflight-Entertainment-Systems (IFE) nachvollziehbar zu beschreiben. Die Dokumentation wird so erstellt, dass sie offline verfügbar ist und strukturiert sowie vollständig für die jeweiligen Zielgruppen aufbereitet ist.

Die Dokumentationsartefakte werden in folgenden Formaten bereitgestellt:

- | Inhaltliche Dokumente: PDF
- | README: Markdown
- | API-Dokumentation: HTML (Javadoc)
- | Diagramme / UML-Exporte: PDF und/oder SVG

6.1 Anwenderdokumentation

Eine separate Anwenderdokumentation für Passagiere wird nicht erstellt, da die Bedienung sowie Spielregeln und Abläufe vollständig innerhalb der Anwendung vermittelt werden.

Stattdessen wird für die Demo eine kurze README bereitgestellt, die ausschließlich den Start und die Inbetriebnahme der Anwendung beschreibt.

Zielgruppe: Abnahme-/Testpersonal (AG) sowie Projektbeteiligte für den Demo-Betrieb

Form: README als Markdown

6.2 Administratordokumentation

Zielgruppe: Airline-/IFE-Administratoren bzw. Integrations-/Deployment-Verantwortliche.

Inhalte:

- | Systemvoraussetzungen / Offline-Betrieb: Es wird lediglich eine lokale Java-Runtime benötigt; es werden keine externen Dienste vorausgesetzt.
- | Installation / Deployment: Die Auslieferung erfolgt als JAR-Datei die in der vorgesehenen IFE-Ordnerstruktur abgelegt wird; der Start erfolgt über den vorgesehenen IFE-Startmechanismus.
- | Rücksprung zum IFE-Menü: Der Rücksprung erfolgt über eine in der Anwendung bereitgestellte Navigation (z. B. „Zurück“-Button), die zurück in das übergeordnete IFE-Menü führt.
- | Update / Release: Ein Update erfolgt durch Austausch der JAR-Datei; die Version ist im Dateinamen und/oder in der Anwendung ersichtlich.

- | Fehlerausgabe: Laufzeitfehler werden als Meldung ausgegeben (z. B. Konsole/Standardausgabe); ein separates Logging-/Monitoring-System ist nicht vorgesehen.
- | Datenschutz / Sicherheit: Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, gespeichert oder extern übertragen.

Form:

- | PDF

6.3 Entwicklerdokumentation

Zielgruppe: Entwicklerteam (Weiterentwicklung, Bugfixing, Erweiterung).

Inhalte:

- | Projektüberblick und Architektur, inklusive Module, Schichten und Verantwortlichkeiten
- | Build und Ausführung, inklusive Build-Tool, Build-Kommandos, Erzeugung des JAR
- | Teststrategie und Testausführung: dokumentierte manuelle Tests
- | Erweiterbarkeit, insbesondere Integration neuer Spiele in die Menüführung, Internationalisierung über String-Ressourcen und Branding über austauschbare Assets
- | Coding Standards und Konventionen mit Verweis auf die im Repository festgelegten Code Conventions
- | UML-Artefakte, darunter Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm und weitere Diagramme,
- | API-Dokumentation als Javadoc-HTML-Ausgabe

Form:

- | PDF
- | HTML (Javadoc)
- | PDF/SVG (UML-Exporte)

6.4 Weitere referenzierte Dokumente

Die folgenden Dokumente sind Bestandteil des Repositories und werden im Release mit ausgeliefert bzw. referenziert:

- | Lastenheft des AG
- | projektbegleitender Bericht und Protokolle
- | UML-Modelle und Diagramme
- | Build und Deploymentanweisungen
- | Code Conventions

7 Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen zur Umsetzung der Entertainment-Erweiterung „4-Connect“ für das Inflight-Entertainment-System. Der geplante Projektzeitraum beträgt 16 Wochen. Das Vorgehen ist so gewählt, dass frühzeitig lauffähige Zwischenstände entstehen und Risiken früh erkannt werden.

7.1 Vorgehensmodell

Die Entwicklung erfolgt iterativ und inkrementell in Sprints, kurzen, zeitlich abgegrenzten Arbeitszyklen. Ziel jedes Sprints ist ein stabiler, lauffähiger Zwischenstand.

Anforderungen, Anpassungen und Fehler werden als Aufgaben erfasst, priorisiert und in überschaubaren Teilschritten umgesetzt. Ein Sprint umfasst typischerweise:

- | Planung zu Sprintbeginn
 - Aufgabenabgrenzung
 - Priorisierung
 - Definition „fertig“
- | Implementierung während des Sprints
 - Umsetzung in Feature-Banches
- | Review nach Umsetzung
 - Prüfung über Merge-/Pull-Requests
- | Test zur Absicherung
 - insbesondere auf der Zielumgebung/Dev-Kit
- | Dokumentationspflege begleitend
 - fortlaufend, nicht ausschließlich am Projektende

7.2 Arbeitspakete und Ablauf

Die Umsetzung wird in Arbeitspakete gegliedert, die sich an der Kalkulation und den Anforderungen orientieren. Die folgenden Pakete dienen als Struktur für Planung und Umsetzung:

Konzeption

- | Finalisierung Spielidee und Regeln
- | Berücksichtigung IFE-Rahmenbedingungen
 - Offline-Betrieb
 - Eingabe über Touch/Maus
- | Definition der Spielmodi (PvP / PvE) und grundlegendes Bedienkonzept

Prototyp & Spielkern

- | Technisches Grundgerüst und Projektstruktur
- | Trennung von Spiellogik und UI
- | Grundlegende UI-Struktur sowie Eingabe-/Zustandsverwaltung

Gameplay-Implementierung

- | Regelkonforme Verarbeitung von Spielzügen
- | Gewinn-/Unentschieden-Erkennung
- | Rundenverwaltung
 - Neustart
 - Abbruch
 - Rückkehr zur Spielesammlung

Botgegner und optionale Erweiterungen

- | Implementierung einer Bot-Grundlogik für den Einzelspielermodus
- | Schwierigkeitsstufen werden als optionale Erweiterung betrachtet

UI/UX Nutzerführung

- | Start- und Modusauswahl
- | In-Game UI
 - Spielbrett
 - Bedienelemente
- | Ergebnisdarstellung

Stabilisierung & Integration

- | Prüfung von Performance und Stabilität auf der Zielumgebung
- | Robustheit bei wiederholter/fehlerhafter Eingabe
- | Packaging als JAR-Datei und Einbindung in die vorgesehene IFE-Start-/Beendenavigation
- | Fehlerbehandlung im Sinne einer stabilen Laufzeit

Testphase, Feinschliff & Dokumentation

- | Funktionstests, Regressionstests und Fehlerkorrekturen
- | Bugfixes erfolgen fortlaufend
- | Finalisierung der Dokumentationsartefakte
 - Admin-/Dev-Doku
 - ggf. UML
 - Javadoc

7.3 Meilensteine und Zeitplan

Die folgenden Meilensteine beschreiben den geplanten Ablauf über 16 Wochen. Zeiträume sind als Orientierung zu verstehen. Verschiebungen durch technische Randbedingungen oder notwendige Stabilisierung sind möglich. Die Meilensteine werden durch mehrere Sprints erreicht.

M0.5 Projektstart und Setup (Woche 1)

- I Repository-/Build-Grundlage und Arbeitsorganisation
- I Erste technische Validierung auf der Zielumgebung/Dev-Kit
- I Initiale Aufgabenstruktur

Ergebnis: lauffähiges Grundgerüst und initiale Planung.

M1 Konzeption abgeschlossen (Woche 2–3)

- I Spielregeln, Screenflow und Bedienkonzept abgestimmt
- I Definition der Modus- und Zustandslogik

Ergebnis: belastbare Grundlage für Umsetzung und UI-Struktur.

M2 Spielkern funktional (Woche 4–7)

- I Grundlegender Spielablauf
 - Zuglogik
 - Sieg
 - Unentschieden
- I UI-Grundlayout inkl. Eingabe (Touch/Maus)
- I Neustart/Abbruch und Rückkehr zur Spielesammlung

Ergebnis: „4-Connect“ ist spielbar und technisch integrierbar.

M3 Funktionsumfang vervollständigt (Woche 8–11)

- Moduswahl (PvP / PvE)
- Bot-Grundlogik für Einzelspieler
- UI-Flows vollständig (Menü, Spiel, Ergebnis)

Ergebnis: geplanter Funktionsumfang ist in einem konsolidierten Stand umgesetzt.

M4 Stabilisierung, Integration und Abnahmevorbereitung (Woche 12–15)

- I Stabilitäts- und Belastungsprüfung
- I Fehlerkorrekturen und UI-Feinschliff
- I Dokumentationsfinalisierung und Abnahmecheck

Ergebnis: Release-Kandidat mit geprüfter Auslieferungsstruktur.

M5 Release/Abgabe (Woche 16)

- I Finales JAR-Paket und vollständige Abgabeunterlagen
- I Abschließende Prüfung der Start-/Beendenavigation und Offline-Fähigkeit

Ergebnis: finale Abgabeverision.

7.4 Qualitätssicherung und Tests

Die Qualitätssicherung erfolgt begleitend während der Entwicklung durch:

- I Reviews der Änderungen zur Sicherstellung von Lesbarkeit und Korrektheit
- I Manuelle, dokumentierte Tests der zentralen Anwendungsfälle
- I Tests auf der Zielumgebung/Dev-Kit, um IFE-spezifisches Verhalten zuverlässig zu prüfen
 - Start/Beenden
 - Eingaben
 - Offline-Betrieb

7.5 Konfigurations- und Änderungsmanagement

Die Versionierung erfolgt über Git. Änderungen werden über Feature-Banches entwickelt und über Pull Requests in den stabilen Hauptzweig integriert. Anforderungen, Anpassungen und Fehler werden als Issues dokumentiert und priorisiert. Releases werden versioniert und mit Release-Notes versehen.

Änderungen an UI, Branding oder Sprachumfang werden als Issue erfasst, hinsichtlich Aufwand und Auswirkungen bewertet und anschließend in die Planung aufgenommen.

7.6 Kommunikation und Projektdokumentation

Das Team stimmt sich regelmäßig ab und dokumentiert Fortschritt, Entscheidungen, Risiken und Änderungen in Protokollen oder im Projektbericht. Der Projektstatus ist jederzeit über Issues und Milestones nachvollziehbar.

7.7 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Unklare oder sich ändernde IFE-Rahmenbedingungen	Nacharbeit, Verzögerungen	frühe Tests auf Dev-Kit, iterative Umsetzung, Scope-Kontrolle
Performance- oder Ressourcenlimits	Instabilität, schlechte Bedienbarkeit	einfache UI, effiziente Logik, frühzeitige Stabilisierung
Bot-Implementierung aufwändiger als geplant	Funktionsumfang/Timing gefährdet	Bot zunächst als Grundlogik umsetzen, optionale Erweiterungen nachrangig behandeln
Späte Änderungen an UI/Assets	Mehraufwand kurz vor Abgabe	Ressourcenstruktur früh festlegen, Platzhalter nutzen, schrittweise Integration

8 Entwicklungsumgebung

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklungsumgebung und die eingesetzten Werkzeuge, sodass Entwicklung, Build und Übergabe der Applikation „4-Connect“ nachvollziehbar und reproduzierbar erfolgen können. Die Auslieferung erfolgt als lauffähiges Artefakt für den Offline-Betrieb im Inflight-Entertainment-System (IFE).

8.1 Zielumgebung (IFE) und Rahmenbedingungen

Die Anwendung wird innerhalb des bestehenden IFE betrieben. Der Betrieb erfolgt vollständig offline; externe Dienste und Netzwerkanbindungen werden nicht vorausgesetzt.

An die Hardware und Orgware der Zielumgebung bestehen keine besonderen Anforderungen über die vorhandene IFE-Standardumgebung hinaus (z. B. Sitzmonitor/Touch bzw. Maus-/Remote-Bedienung). Die Anwendung ist ressourcenschonend ausgelegt und nutzt keine zusätzliche Peripherie.

Die Anwendung läuft in der vom IFE vorgegebenen Java 21-LTS Runtime.

8.2 Tooling- und Versionsübersicht

Die folgenden Werkzeuge werden im Projekt eingesetzt.

8.2.1 Implementierung und Laufzeit

Bereich	Werkzeug	Version/Stand
Programmiersprache / JDK	Java (JDK)	Java 21 LTS 21.0.x
Ziel-Runtime (IFE)	Java Runtime	Java 21 LTS
UI-Framework	JavaFX	21.0.2
UI-Designer	SceneBuilder	21.0.0
IDE	Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers	2025-09
IDE	IntelliJ IDEA	2025.2.6.x
IDE	Visual Studio Code	1.108.1

8.2.2 Versionsverwaltung und Kollaboration

Bereich	Werkzeug	Version/Stand
Versionsverwaltung	Git	Git (lokal)
Hosting/Collaboration	GitHub	Repository auf GitHub
Kommunikation	Discord + persönliche Meetings	projektintern

8.2.3 Diagramme, Modellierung und Doku-Tools

Bereich	Werkzeug	Version/Stand
Diagramme (PlantUML)	PlantUML Extension (VS Code)	2.18.1
Modellierung/UML	Software Ideas Modeler	15
Code-Konvention	Oracle Java Code Conventions	Vorgabe

8.2.4 UI/UX, Prototyping und Layout

Bereich	Werkzeug	Version/Stand
UI-Grafiken & Icons	Adobe Illustrator (Creative Cloud)	Illustrator 30
Wireframes & Prototypen	Adobe XD (Creative Cloud)	XD 58
Dokumentation/Layout Abgabe	Adobe InDesign (Creative Cloud)	InDesign 21.1

8.2.5 Build/Obfuscation

Bereich	Werkzeug	Version/Stand
Build-Tool	Maven	3.9.12
Obfuscation	ProGuard	7.8.2

8.3 Modellierung, Diagramme und Ablageorte

Alle Diagramm-Artefakte werden versioniert im Repository abgelegt unter:

| `documentation/diagrams/`

8.3.1 Export-Dateien (SVG)

Beispiele für vorhandene Exporte:

| `documentation/diagrams/4C\_transparent.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr2.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.2.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.3.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.4.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.5.svg`
| `documentation/diagrams/FourConnect\_Nr3.6.svg`

8.3.2 Quelldateien

- I Modell-/UML-Quelldatei: ``documentation/diagrams/PL.mdj`` bearbeitet mit Software Ideas Modeler 15
- I Textbasierte Diagramme: PlantUML-Quellen werden im Repository versioniert und über VS Code (1.108.1) mit PlantUML Extension (2.18.1) gepflegt. Exporte erfolgen als SVG.

8.4 Build, Tests und Dokumentation

8.4.1 Build / Auslieferung

Die Auslieferung erfolgt als ausführbares JAR für den Offline-Betrieb. Ein verbindliches Build-Tool Maven wird im nächsten Meilenstein eingeführt; die zugehörigen Build-Kommandos und der Artefaktpfad werden dann in diesem Kapitel ergänzt.

8.4.2 Tests

Die Qualitätssicherung erfolgt begleitend während der Entwicklung durch:

- I Reviews der Änderungen über Pull Requests,
- I manuelle, dokumentierte Tests der zentralen Anwendungsfälle,
- I Tests auf der Zielumgebung bzw. dem Dev-Kit zur Prüfung von Start/Beenden, Eingaben und Offline-Betrieb.

8.4.3 Projektdokumentation

Die Projektdokumentation wird im Repository gepflegt. Zusätzlich kann eine API-Dokumentation als Javadoc erzeugt werden (Tool ``javadoc`` aus JDK 21).

8.5 Konventionen und Qualitätssicherung

Für die Codebasis gelten die Oracle Java Code Conventions als Stilrichtlinie. Die Einhaltung wird durch Reviews unterstützt. Änderungen werden nachvollziehbar über GitHub mit Commits, Pull Requests und Issues geführt.

9 Glossar

Dieses Glossar fasst die im Pflichtenheft verwendeten zentralen Fachbegriffe, Abkürzungen und Kennungen zusammen.

Begriff	Erklärung
4-Connect	Name der im Projekt umzusetzenden Entertainment-Erweiterung als Vier-Gewinnt-Variante für das IFE.
IFE	Abkürzung für Inflight-Entertainment-System und Zielplattform im Flugzeug, in die die Anwendung integriert wird.
Sitzmonitor	Bildschirm am Sitzplatz, auf dem das IFE und damit auch das Spiel ausgeführt und bedient wird.
Produktumgebung	Rahmenbedingungen der Zielplattform wie Hardware und Software im IFE, Eingabemöglichkeiten und Offline-Betrieb.
Dev-Kit	Bereitgestellte Test- und Entwicklungsumgebung zur Validierung von IFE-spezifischem Verhalten.
Offline-Betrieb	Betrieb ohne externe Dienste oder Netzwerk, sodass alle benötigten Ressourcen lokal verfügbar sind.
Fluggast	Primärer Endnutzer der Anwendung im IFE.
SE	Abkürzung für Software Engineer, zuständig für die Implementierung der Anwendung sowie Bugfixing.
Spielesammlung	Menü und Übersicht im IFE, aus der ein Spiel ausgewählt und gestartet wird.
Spielmodus	Betriebsart des Spiels, zum Beispiel Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen Bot.
Bot	Computergesteuerter Gegenspieler im Einzelspielermodus.
Zug	Eine Spieleraktion wie die Auswahl einer Spalte inklusive der daraus resultierenden Platzierung eines Spielsteins.
Spielstein	Spielobjekt, das pro Zug platziert wird und Teil der Darstellung der Benutzeroberfläche ist.
Spielfeld	Raster, in dem Spielsteine platziert werden.
Spalte	Auswahl- und Einwurfposition im Spielfeld, wobei ein Spielstein auf den niedrigsten freien Platz fällt.
Runde	Vollständiger Spielablauf bis Gewinn oder Unentschieden, danach ist ein Neustart möglich.
Neustart	Zurücksetzen des Spielfeldes zum Ausgangszustand und Start einer neuen Runde.

Begriff	Erklärung
Spielhilfe	Funktion der Benutzeroberfläche zur Anzeige der Spielregeln und Bedienhinweise.
Rückkehr zur Spiele-sammlung	Funktion der Benutzeroberfläche zur Navigation zurück in die Spiele-sammlung während oder nach dem Spiel.
UI	Abkürzung für User Interface und Bezeichnung für die Benutzeroberfläche der Anwendung mit Screens, Buttons und Anzeigen.
Screenflow	Darstellung der Abfolge von UI-Screens und der Navigation zwischen ihnen.
Wireframe	Grober Entwurf der Benutzeroberfläche zur Struktur und Anordnung von Elementen ohne finales Design.
Anwendungsfall	Beschreibung einer Nutzeraktion mit Ablauf, Vor- und Nachbedingungen sowie Ergebnis, zum Beispiel Spiel starten.
AF-01	Kennung für einen Anwendungsfall, nummeriert nach dem Schema AF-xx zur eindeutigen Referenz.
Muss-Kriterium	Verpflichtende Anforderung, die erfüllt sein muss.
MK100	Kennung für Muss-Kriterien, nummeriert nach dem Schema MKxxx zur eindeutigen Referenz.
Kann-Kriterium	Optionale Anforderung, deren Umsetzung abhängig von Aufwand und Risiko ist.
KK101	Kennung für Kann-Kriterien, nummeriert nach dem Schema KKxxx zur eindeutigen Referenz.
Abgrenzungskriterium	Explizites Nicht-Ziel und bewusst ausgeschlossene Inhalte oder Funktionen.
AK100	Kennung für Abgrenzungskriterien, nummeriert nach dem Schema AKxxx zur eindeutigen Referenz.
FA	Abkürzung für Funktionale Anforderungen und Anforderungen an Verhalten und Funktionen der Anwendung, also was das System tut.
NF	Abkürzung für Nichtfunktionale Anforderungen und Qualitäts- sowie Rahmenanforderungen wie Usability, Performance und Robustheit.
CI	Abkürzung für Corporate Identity und Gestaltungsvorgaben wie Corporate Design, zum Beispiel Anpassung von UI-Elementen und Farben.
CI-UI-Anpassung	Optionale Anpassung der Benutzeroberfläche an die Corporate Identity des Auftraggebers.
Lokalisierung	Optionale Sprach- und Ländervarianten wie unterschiedliche Anzeigesprache.

KALKULATION FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG SPEZIELL FÜR IFE

Rollenverteilung der Mitarbeitenden

Name	Rolle	Interner Stundensatz*	Jahresgehalt (brutto)	Abgaben & Steuern (≈)	Jahresgehalt (netto)
Lucas Rumann	Projekt Manager	130 € / h	95.000 €	~42.000 €	~53.000 €
Luca Matteo Tauscher	Senior Software Engineer	120 € / h	90.000 €	~39.000 €	~51.000 €
Domenik Schütz	Finances & Software Engineer	120 € / h	90.000 €	~39.000 €	~51.000 €
Truong Tan Long Nguyen	Junior UX Engineer	90 € / h	60.000 €	~24.000 €	~36.000 €
Marc Müller	Designer	90 € / h	60.000 €	~24.000 €	~36.000 €

*Hinweis: Die internen Stundensätze basieren auf Vollkostenkalkulation (Bruttogehalt, Arbeitgeberanteile, Infrastruktur, Verwaltung, Ausfallzeiten).

Arbeitsaufwand: 1500h (275h skaliert auf 1500h (realistisch))

Projektzeitraum: 16 Wochen

Anmerkung zu den Kosten: Real werden diese höher sein da Skalierungsfaktor circa 4x-5x (von 275h auf 1500h) deshalb auch die „abweichende“ Kalkulation ganz unten.

Konzeption:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager, Finances & SE **Unterstützend:** Senior SE

- I Kostenberechnung
- I Spielidee
- I IFE-Rahmenbedingungen
- I Bedienkonzept
- I Modusdefinitionen (PvP, PvE)

Circa: 30h Kosten: ~3600€

Prototyp & Spielkern:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Designer, Junior UX Engineer

- I Technisches Grundgerüst
- I Input Abstraktion (2 Spieler/Bot)
- I UI Framework

Circa: 30h Kosten: ~3300€

Gameplay-Implementierungen:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Projekt Manager

- I Zwei Spieler Logik (ein Bildschirm)
- I Rundenverwaltung (Neustart, Gegnerauswahl, Abbruch)

Circa: 50h Kosten: ~6000€

Botgegner & Schwierigkeitsstufen:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Finances & SE

- I Bot-Konzept
- I Bot-Grundlogik
- I Optional z.B.: versch. Schwierigkeitsstufen (Einfach, Mittel, Schwer)
- I Balance für die eine inkludierte Schwierigkeitsstufe

Circa: 60h Kosten: ~7000€

UI/UX Nutzerführung:

Hauptverantwortlich: Designer

Unterstützend: Junior UX Engineer, Senior SE

- I Start- & Modusauswahl (PvP, PvE)
- I Schwierigkeitsauswahl
- I In-Game UI
- I Endscreen (Gewinner Bild)
- I Optional z.B.: Airline CI Design (Logo, Farbe)

Circa: 35h Kosten: ~3000€

Stabilisierung & Integration:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager **Unterstützend:** Senior SE, Finances & SE

- | Performance-Optimierung
- | Langzeitbetrieb und Stabilitätsprüfung (Speicher, Zustände, Performance)
- | Neustart und Fehlerverhalten
- | Anpassung an evtl. IFE-Systemvorgaben

Circa: 40h Kosten: ~5800€

Testphase & Feinschliff:

Hauptverantwortlich: Senior SE **Unterstützend:** Junior UX Engineer

- | Funktionstests
- | Bot Feintuning
- | Bugfixes
- | Abnahmevorbereitung

Circa: 20-40h Kosten: ~3300€ - 6000€

Dokumentation & Abnahme:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager, Finances & SE **Unterstützend:** Senior SE, Designer

- | Technische Dokumentation
- | Integrations/Installationshinweise
- | Übergabe der Abnahmeversion
- | Die Ausarbeitung der Technischen Dokumentation erfolgt parallel zur Entwicklung der Software

Circa: 40h Kosten: ~6000€

Wirtschaftliche Begleitung & Risikomanagement:

Verantwortlich: Finances & SE **Unterstützend:** Projektmanager

- | Laufende Kostenkontrolle
- | Bewertung von Scope-Änderungen
- | Risikoabschätzung bei Integrationsanpassungen
- | Unterstützung der Projektleitung bei Entscheidungsfindung

Circa: 50h Kosten: ~6000€

Anmerkung: Bugfixes finden kontinuierlich auf dem Dev-Kit des AG statt und werden nicht explizit erwähnt.

Regulatorisches:

Die Personalkosten basieren auf internen Vollkostenstundensätzen und einem Gesamtarbeitsaufwand von ca. **1.500 Stunden** über **16 Wochen**. Der durchschnittliche interne Stundensatz beträgt dabei rund **110 €**.

Zusätzlich ist ein pauschaler **Gewinn- und Risikoaufschlag von 60.000 €** zur Abdeckung projektspezifischer Unsicherheiten (IFE-Integration, Nachbesserungen, Scope-Änderungen) berücksichtigt.

Gesamtkostenübersicht:

Position	Kostenbestandteil	Steuer	Netto
1	Personalkosten (ca. 1.500 h)	19%	ca. 210.000 €
2	Gewinn- & Risikoaufschlag	19%	60.000 €
Zwischensumme Netto			270.000 €
Umsatzsteuer 19%			51.300 €
Gesamtbetrag			321.300 €